2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 下列函数中，周期为 $\frac{\pi}{2}$ 的是（ ）

A. $y=\sin\frac{x}{2}$
B. $y=\sin 2x$
C. $y=\cos\frac{x}{4}$
D. $y=\cos 4x$

【答案】**D**

【解析】
对于正弦型或余弦型函数，函数 $y=\sin kx$ 或 $y=\cos kx$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|k|}$. 因而四个选项中函数的最小正周期分别为 4π，π，8π，$\frac{\pi}{2}$. 只有选项 D 的周期为 $\frac{\pi}{2}$，故选 D.

2. 已知全集 $U=\mathbb{Z}$，$A=\{-1,0,1,2\}$，$B=\{x\mid x^2=x\}$，则 $A\cap \complement_U B$ 为（ ）

A. $\{-1,2\}$
B. $\{-1,0\}$
C. $\{0,1\}$
D. $\{1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2=x$ 得 $x(x-1)=0$，所以 $B=\{0,1\}$. 因为全集为 $\mathbb{Z}$，故 $\complement_U B$ 是从 $\mathbb{Z}$ 中去掉 0，1 后得到的集合. 从而

$$A\cap \complement_U B=\{-1,2\}$$

故选 A.

3. 在平面直角坐标系 xOy 中，双曲线的中心在坐标原点，焦点在 y 轴上，一条渐近线方程为 $x-2y=0$，则它的离心率为（ ）

A. $\sqrt{5}$
B. $\frac{\sqrt{5}}{2}$
C. $\sqrt{3}$
D. 2

【答案】**A**

【解析】
设双曲线的标准方程为 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，$b>0$. 其渐近线为 $y=\pm\frac{a}{b}x$. 由渐近线 $x-2y=0$，即 $y=\frac{1}{2}x$，得 $\frac{a}{b}=\frac{1}{2}$，所以 $\frac{b}{a}=2$.

双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2$，故离心率

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$$

故选 A.

4. 已知两条直线 m，n，两个平面 α，β，给出下面四个命题：

1. (1) $m \parallel n$，$m \perp \alpha \Rightarrow n \perp \alpha$；
2. (2) $\alpha \parallel \beta$，$m \subset \alpha$，$n \subset \beta \Rightarrow m \parallel n$；
3. (3) $m \parallel n$，$m \parallel \alpha \Rightarrow n \parallel \alpha$；
4. (4) $\alpha \parallel \beta$，$m \parallel n$，$m \perp \alpha \Rightarrow n \perp \beta$.

其中正确命题的序号是（ ）

A. ①③　　B. ②④　　C. ①④　　D. ②③

【答案】**C**

【解析】

命题① 中，直线 m 与平面 α 垂直，且 $n \parallel m$，所以 n 的方向也垂直于平面 α，命题① 正确.

命题② 不正确. 两平面平行时，分别位于两平面内的两条直线的方向可以不同，例如在两个平行平面内分别取方向不同的直线，它们不一定平行.

命题③ 不正确. 例如取平面 α 为水平面，取一条不在 α 内且平行于 α 的直线 m，再取与 m 平行且位于 α 内的直线 n，则 $m \parallel n$，但 n 不与 α 平行.

命题④ 中，$\alpha \parallel \beta$，所以两平面的法向方向相同；又因 $m \perp \alpha$ 且 $n \parallel m$，故 n 的方向也垂直于平面 β，命题④ 正确. 因此正确命题为①④，故选 C.

5. 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x$（$x \in [-\pi, 0]$）的单调递增区间是（ ）

A. $\left[-\pi, -\frac{5\pi}{6}\right]$
B. $\left[-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}\right]$
C. $\left[-\frac{\pi}{3}, 0\right]$
D. $\left[-\frac{\pi}{6}, 0\right]$

【答案】**D**

【解析】

$$f'(x) = \cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

当 $x \in [-\pi, 0]$ 时，只有在 $x \in [-\frac{\pi}{6}, 0]$ 上有 $f'(x) \geqslant 0$，且在其内部 $f'(x) > 0$. 因此函数在 $[-\frac{\pi}{6}, 0]$ 上单调递增，故选 D.

6. 设函数 $f(x)$ 定义在实数集上，它的图象关于直线 $x = 1$ 对称，且当 $x \geq 1$ 时，$f(x) = 3^x - 1$，则有（ ）

A. $f\left(\frac{1}{3}\right) < f\left(\frac{3}{2}\right) < f\left(\frac{2}{3}\right)$
B. $f\left(\frac{1}{3}\right) < f\left(\frac{2}{3}\right) < f\left(\frac{3}{2}\right)$
C. $f\left(\frac{2}{3}\right) < f\left(\frac{1}{3}\right) < f\left(\frac{3}{2}\right)$
D. $f\left(\frac{3}{2}\right) < f\left(\frac{2}{3}\right) < f\left(\frac{1}{3}\right)$

【答案】**B**

【解析】

图象关于直线 $x=1$ 对称，所以对任意 x，有 $f(x)=f(2-x)$. 于是

$f\left(\frac{1}{3}\right)=f\left(\frac{5}{3}\right)=3^{\frac{5}{3}}-1$,

$f\left(\frac{2}{3}\right)=f\left(\frac{4}{3}\right)=3^{\frac{4}{3}}-1$,

$f\left(\frac{3}{2}\right)=3^{\frac{3}{2}}-1$.

由于 3^x-1 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增，而 $\frac{4}{3}<\frac{3}{2}<\frac{5}{3}$，所以

$$f\left(\frac{2}{3}\right)<f\left(\frac{3}{2}\right)<f\left(\frac{1}{3}\right)$$

故选 B.

7. 若对于任意实数 x，有

$x^3=a_0+a_1(x-2)+a_2(x-2)^2+a_3(x-2)^3$，则 a_2 的值为（ ）

A. 3　　B. 6　　C. 9　　D. 12

【答案】**B**

【解析】

令 $u=x-2$，则 $x=u+2$，从而

$$x^3=(u+2)^3=u^3+6u^2+12u+8$$

代回 $u=x-2$，得到

$$x^3=8+12(x-2)+6(x-2)^2+(x-2)^3$$

因此 $a_2=6$，故选 B.

8. 设 $f(x)=\lg\left(\frac{2}{1-x}+a\right)$ 是奇函数，则使 $f(x)<0$ 的 x 的取值范围是（ ）

A. $(-1,0)$
B. $(0,1)$
C. $(-\infty,0)$
D. $(-\infty,0)\cup(1,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
记 $R(x)=\frac{2}{1-x}+a=\frac{a+2-ax}{1-x}$. 由于 f 是奇函数，定义域关于原点对称，且对定义域内的 x，有 $f(-x)=-f(x)$. 因此 $R(x)>0$，$R(-x)>0$，并且

$$R(x)R(-x)=1$$

于是

$$\frac{(a+2-ax)(a+2+ax)}{1-x^2}=1$$

即

$$(a+2)^2-1=(a^2-1)x^2$$

函数的定义域是由严格不等式确定的非空开集，因而包含一个非空区间；上式对该区间内的所有 x 成立，所以两边关于 x 的多项式恒等，得到 $a^2=1$，$(a+2)^2=1$. 联立可得 $a=-1$. 此时

$$f(x)=\lg\left(\frac{2}{1-x}-1\right)=\lg\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$$

其定义域为 $(-1,1)$. 在此定义域内，$f(x)<0$ 等价于

$$0<\frac{1+x}{1-x}<1$$

因为 $-1<x<1$ 时 $1-x>0$，所以不等式右半部分等价于 $1+x<1-x$，即 $x<0$. 故 $f(x)<0$ 的取值范围为 $(-1,0)$，选 A.

9. 已知二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的导数为 $f'(x)$，$f'(0)>0$，对于任意实数 x 都有 $f(x)\geq 0$，则 $\frac{f(1)}{f'(0)}$ 的最小值为（ ）

A. 3　　B. $\frac{5}{2}$
C. 2　　D. $\frac{3}{2}$

【答案】**C**

【解析】
由 $f'(0)=b>0$；若 $a<0$，则 $f(x)\to-\infty$（$|x|\to\infty$），若 $a=0$，则 $f(x)=bx+c$ 在 $x\to-\infty$ 时趋于 $-\infty$，均与 $f(x)\geqslant 0$ 对任意实数 x 矛盾. 因此 $a>0$，并且

$$c\geq\frac{b^2}{4a}$$

因此

$$\frac{f(1)}{f'(0)}=\frac{a+b+c}{b}\geq\frac{a+b+\frac{b^2}{4a}}{b}=\frac{a}{b}+1+\frac{b}{4a}$$

令 $t=\frac{a}{b}>0$，则

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{4a}=t+\frac{1}{4t}\geqslant 1$$

其中等号在 $t=\frac{1}{2}$ 时成立. 所以

$$\frac{f(1)}{f'(0)}\geqslant 2$$

取 $a=1$，$b=2$，$c=1$ 时，$f(x)=(x+1)^2$，且比值等于 2，故最小值为 2，选 C.

10. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知平面区域 $A=\{(x,y)\mid x+y\le 1,\text{且 }x\ge 0,y\ge 0\}$，则平面区域 $B=\{(x+y,x-y)\mid (x,y)\in A\}$ 的面积为（ ）

A. 2　　B. 1
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**B**

【解析】
区域 A 是由 $x=0$，$y=0$，$x+y=1$ 围成的三角形，其三个顶点为 $(0,0)$，$(1,0)$，$(0,1)$，面积为 $\frac{1}{2}$.

令 $u=x+y$，$v=x-y$，则

$$\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$$

$$\left|\det\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\right|=2$$

线性变换将面积放大 2 倍，所以区域 B 的面积为 $2\cdot\frac{1}{2}=1$，故选 B.

填空题

11. 若 $\cos(\alpha+\beta)=\frac{1}{5}$，$\cos(\alpha-\beta)=\frac{3}{5}$，则 $\tan\alpha\tan\beta=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由和差化积公式，得

$$\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)=2\cos\alpha\cos\beta=\frac{4}{5}$$

以及

$$\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)=2\sin\alpha\sin\beta=\frac{2}{5}$$

因为 $\cos\alpha\cos\beta=\frac{2}{5}\neq 0$，所以

$$\tan\alpha\tan\beta=\frac{\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}=\frac{\frac{1}{5}}{\frac{2}{5}}=\frac{1}{2}$$

12. 某校开设 9 门课程供学生选择，其中 A，B，C 三门由于上课时间相同，学校规定，每位同学选修 4 门，共有 underline{hspace{2.5em}} 种不同的选修方案.（用数值作答）

【答案】**75**

【解析】
由于课程 A，B，C 上课时间相同，每位同学至多选其中一门. 分两类计数：

不选 A，B，C 中的课程时，从其余 6 门课程中选 4 门，有 C_6^4 种；恰选其中一门时，先选出这门课程，再从其余 6 门中选 3 门，有 $C_3^1C_6^3$ 种. 因此方案总数为

$$C_6^4+C_3^1C_6^3=15+3\times 20=75$$

13. 已知函数 $f(x)=x^3-12x+8$ 在区间 $[-3,3]$ 上的最大值与最小值分别为 M，m，则 $M-m=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**32**

【解析】

$$f'(x)=3x^2-12=3(x-2)(x+2)$$

在区间 $[-3,3]$ 内，函数的极值只需比较端点和驻点 $-2,2$ 处的函数值. 逐一计算得

$f(-3)=17$，$f(-2)=24$，$f(2)=-8$，$f(3)=-1$.

所以最大值 $M=24$，最小值 $m=-8$，从而

$$M-m=24-(-8)=32$$

14. 正三棱锥 $P-ABC$ 高为 2，侧棱与底面 ABC 成 $45°$，则点 A 到侧面 PBC 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{6\sqrt{5}}{5}$

【解析】

设正三棱锥的顶点为 P，底面中心为 O，底面边长为 s. 由于 $PO\perp$ 面 ABC，且侧棱 PA 与底面所成的角为 $45°$，在直角三角形 PAO 中有 $PO=2$，$\tan 45°=\frac{PO}{AO}$.

故 $AO=2$. 对边长为 s 的正三角形，中心到顶点的距离为 $\frac{s\sqrt{3}}{3}$，所以 $s=2\sqrt{3}$.

设 K 为 O 到 BC 的垂足. 正三角形的内切圆半径为 $\frac{s\sqrt{3}}{6}=1$，故 $OK=1$. 因为 $PO\perp$ 面 ABC，所以 $PO\perp OK$，从而

$$PK=\sqrt{PO^2+OK^2}=\sqrt{5}$$

于是

$$S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}s^2=3\sqrt{3}$$

$$V_{P-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot PO=2\sqrt{3}$$

以及

$$S_{\triangle PBC}=\frac{1}{2}BC\cdot PK=\frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}\cdot\sqrt{5}=\sqrt{15}$$

设点 A 到平面 PBC 的距离为 h. 以三角形 PBC 为底面计算体积，得

$$V_{P-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle PBC}h$$

$$h=\frac{3V_{P-ABC}}{S_{\triangle PBC}}=\frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{15}}=\frac{6\sqrt{5}}{5}$$

15. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-4,0)$ 和 $C(4,0)$，顶点 B 在椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上，则 $\frac{\sin A+\sin C}{\sin B}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5}{4}$

【解析】
椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的长半轴为 5，焦半距满足

$$c=\sqrt{25-9}=4$$

所以椭圆的两个焦点正是 $A(-4,0)$ 和 $C(4,0)$. 对椭圆上任意点 B，有

$$AB+BC=2\times 5=10$$

在三角形 ABC 中设外接圆半径为 R，由正弦定理得 $\sin A=\frac{BC}{2R}$，$\sin C=\frac{AB}{2R}$，$\sin B=\frac{AC}{2R}$.
又 $AC=8$，所以

$$\frac{\sin A+\sin C}{\sin B}=\frac{AB+BC}{AC}=\frac{10}{8}=\frac{5}{4}$$

16. 某时钟的秒针端点 A 到中心点 O 的距离为 5 cm，秒针均匀地绕点 O 旋转，当时间 $t=0$ 时，点 A 与钟面上标 12 的点 B 重合，将 A，B 两点的距离 d（cm）表示成 t（s）的函数，则 d =underline{hspace{2.5em}}，其中 $t\in[0,60]$.

【答案】$10\sin\frac{\pi t}{60}$

【解析】
秒针每 60 秒转一周，所以 t 秒后半径 OA 与 OB 的夹角为

$$\theta=\frac{2\pi}{60}t=\frac{\pi t}{30}$$

在等腰三角形 AOB 中，作弦 AB 的垂线平分线，利用半角公式可得

$$d=AB=2\cdot 5\sin\frac{\theta}{2}=10\sin\frac{\pi t}{60}$$

解答题

17. 某气象站天气预报的准确率为 80%，计算（结果保留到小数点后面第 2 位）

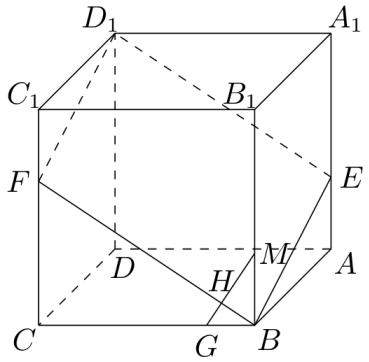
1. (1)
2. (2)

【解析】
设一次预报准确的概率为 $p=0.8$，不准确的概率为 $1-p=0.2$，并设 X 表示 5 次预报中准确的次数，则 X 服从二项分布.

1. (1)
2. (2)

18. 如图，已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 3 的正方体，点 E 在 AA_1 上，点 F 在 CC_1 上，且 $AE=FC_1=1$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立空间直角坐标系，使 B 为原点，BC，BA，BB_1 分别为 x，y，z 轴正方向. 于是

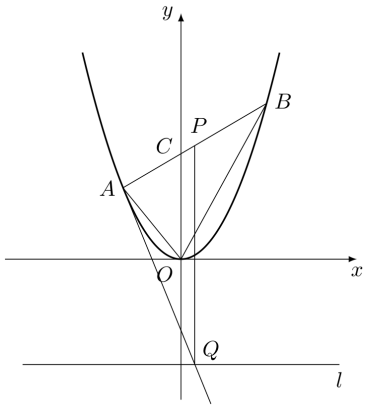
$B=(0,0,0)$，$C=(3,0,0)$，$A=(0,3,0)$，$A_1=(0,3,3)$，$B_1=(0,0,3)$，$C_1=(3,0,3)$，$D_1=(3,3,3)$.

由 $AE=1$，$FC_1=1$，得 $E=(0,3,1)$，$F=(3,0,2)$.

1. (1)
2. (2)

19. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，过 y 轴正方向上一点 $C(0,c)$ 任作一直线，与抛物线 $y=x^2$ 相交于 A，B 两点，一条垂直于 x 轴的直线，分别与线段 AB 和直线 $l:y=-c$ 交于 P，Q.

1. (1)
2. (2)



【解析】

设 $A=(u,u^2)$，$B=(v,v^2)$，其中 $u\neq v$. 过抛物线上两点 A，B 的直线方程为 $y=(u+v)x-uv$. 由于该直线过 $C=(0,c)$，所以

$uv=-c$.

设题设中的垂直于 x 轴的直线为 $x=t$，则 P 与 Q 的横坐标均为 t，且 $Q=(t,-c)$.

1. (1)
2. (2)

20. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，$a_1=b_1$，$a_2=b_2\neq a_1$，记 S_n 为数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

1. (1)
2. (2)

【解析】

设 $a_1=b_1=u$. 由 $a_2=b_2=uq\neq u$，得 $u\neq 0$，$q\neq 1$. 等差数列的公差为

$a_2-a_1=u(q-1)$，

所以对任意正整数 n，$a_n=u\left[1+(n-1)(q-1)\right]$，$b_n=uq^{n-1}$.

1. (1)
2. (2)

21. 已知 a，b，c，d 是不全为零的实数，函数 $f(x)=bx^2+cx+d$，$g(x)=ax^3+bx^2+cx+d$. 方程 $f(x)=0$ 有实数根，且 $f(x)=0$ 的实数根都是 $g(f(x))=0$ 的根；反之，$g(f(x))=0$ 的实数根都是 $f(x)=0$ 的根.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)